

ESERCIZI IN MATLAB SULLA RISOLUZIONE DI $Ax=b$ CON I METODI ITERATIVI

Utilizzare i **metodi iterativi di Jacobi** e di **Gauss-Seidel** implementati in Matlab, applicandoli sui seguenti sistemi lineari, completando quindi le sottostanti tabelle e discutendo i risultati ottenuti.

Tabelle da completare

- **x_vera** è la soluzione esatta del problema in formato '*long*', fornita nella traccia;
- **x** (sol. macchina) è la soluzione in formato '*long*', calcolata utilizzando il relativo codice Matlab;
- **$stima_err_R$** è la stima dell'errore relativo in formato '*short e*', calcolata all'interno del rispettivo codice Matlab;
- **err_R** è l'errore relativo in formato '*short e*', calcolato utilizzando la norma 2, quindi come $norm(x_vera - x)/norm(x_vera)$;
- **k** rappresenta il numero di iterazioni impiegate dal relativo metodo iterativo per fornire in output la soluzione macchina;
- **ρ** è il raggio spettrale della matrice di iterazione associata al relativo metodo iterativo utilizzato, in formato '*short*'.
- **$toll$** è la tolleranza richiesta per l'errore relativo in formato '*short e*';
- **$cond$** è l'indice di condizionamento della matrice A in formato '*short*', calcolato utilizzando la norma 2, quindi con il comando *cond* di Matlab;

Metodi da utilizzare

- **Jacobi**: metodo iterativo di Jacobi;
- **Gauss-Seidel**: metodo iterativo di Gauss-Seidel;

Discussioni e commenti

- Riporta gli eventuali messaggi che il programma stampa a video;
- Discuti la compatibilità del sistema;
- Discuti la convergenza dei metodi utilizzati e l'accuratezza ottenuta, anche alla luce della tolleranza richiesta, del numero di iterazioni effettuate, delle stime degli errori relativi e degli errori relativi riportati in tabella;
- Commenta i risultati ottenuti.

Esercizi

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 10 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴						
	10 ⁻⁸						
	eps						
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴						
	10 ⁻⁸						
	eps						
cond: 7.8830							

Discussioni e commenti: Elemento nullo sulla diagonale di A, non ha senso applicare il metodo!

$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 5/3 & -5/3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5/3 & 5/3 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 13/3 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	1	1.000031376889570	7.1918e-05	4.2485e-05	40	0.7454
		1	0.999952934665644				
		1	0.999952934665642				
	10 ⁻⁸		0.999999999999998	8.6777e-09	2.6095e-09	71	
			1.000000002325373				
	eps		1.000000003875620				
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		0.999999999999998	0	1.6616e-15	127	1.6667
			1.000000000000002				
			1.000000000000000				
	10 ⁻⁸		1.0e+08 *	4.2055e-01	-	30	
			-2.098845482883725				
			2.125985746326188				
			-0.045233729070771				
	10 ⁻⁸		-	-	-	-	
	eps		-	-	-	-	
cond: 5.5801e+01							

Discussioni e commenti:

$$3) A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 7 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 690 \\ 430 \\ 250 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 30 \\ -20 \\ 150 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	30 -20 150	1.0e+03 * -0.744208023390066 -5.931137122068792 3.721434532923819	-	-	30	1.1251
	10 ⁻⁸		-	-	-	-	
	eps		-	-	-	-	
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		1.0e+08 * -1.226388816968517 1.686284835831711 -1.456335576400114	-	-	30	1.5833
	10 ⁻⁸		-	-	-	-	
	eps		-	-	-	-	

cond: 4.8402

Discussioni e commenti:

$$4) A = \begin{pmatrix} -22 & 8 & 13 \\ 5 & 7 & -1 \\ -4.5 & 2 & -9 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -1 \\ 11 \\ -11.5 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	1 1 1	0.999961834834068 0.999939120310459 0.999947550968734	6.9206e-05	5.1361e-05	35	0.7536
	10 ⁻⁸		0.999999993454850 1.000000005568534 1.000000003039518	9.3108e-09	5.2626e-09	67	
	eps		1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000	1.4333e-16	6.4099e-17	127	
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		0.999958977934197 1.000022905572072 1.000025601160028	8.4915e-05	3.0892e-05	19	0.5718
	10 ⁻⁸		1.000000003065014 0.999999998288582 0.999999998087178	6.3445e-09	2.3081e-09	36	
	eps		1 1 1	1.2820e-16	0	65	

cond: 3.2609

Discussioni e commenti:

$$5) A = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & -4 \\ -7 & -3 & 8 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 22 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	1	1.000077714911575	5.1768e-05	8.4764e-05	24	0.6411
		1	0.999903177753343				
		1	1.000078360750859				
	10 ⁻⁸		1.000000008675763	8.8825e-09	7.0257e-09	45	
			0.999999991894512				
			1.000000002666777				
	eps		1.000000000000000	0	1.8130e-16	84	
			1.000000000000000				
			1.000000000000000				
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		1.000074373578180	8.6366e-05	7.0883e-05	41	0.7746
			0.999907118851361				
			1.000030246450168				
	10 ⁻⁸		0.999999986451983	6.5795e-09	1.0756e-08	75	
			1.000000009845136				
			0.999999991837411				
	eps		1.000000000000000	1.2820e-16	1.8130e-16	144	
			1.000000000000000				
			1.000000000000000				
cond: 5.9771							

Discussioni e commenti:

6) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & -0.51 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix};$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	1	1.0e+04 *	-	-	30	1.4014
		2	-0.221643445867348				
		0	0.294518078899597				
	10 ⁻⁸		-	-	-	-	
	eps		-	-	-	-	
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		1.005070542940801	9.9721e-05	4.9912e-03	391	0.9804
			2.0000000000000000				
			0.009942241060392				
	10 ⁻⁸		1.000000498166355	9.8074e-09	4.9037e-07	857	
			2.0000000000000000				
			0.000000976796773				
	eps		0.9999999999999961	9.9301e-17	3.9208e-14	1738	
			2.0000000000000000				
			-0.0000000000000078				
cond: 4.0472e+03							

Discussioni e commenti:

7) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & -9 & 0 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 285/212 \\ -39/106 \\ -107/106 \end{pmatrix};$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	1.344339622641509 -0.367924528301887 -1.009433962264151	1.344305293002892 -0.367921324403838 -1.009471143864825	9.0919e-05	2.9465e-05	13	0.4438
	10 ⁻⁸		1.344339621300631 -0.367924527364557 -1.009433961844705	4.5056e-09	9.8141e-10	25	
	eps		1.344339622641509 -0.367924528301887 -1.009433962264151	1.6128e-16	1.3300e-16	45	
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		1.344337435858355 -0.367925014253699 -1.009433314328401	7.1818e-05	1.3551e-06	4	0.0185
	10 ⁻⁸		1.344339622627622 -0.367924528304973 -1.009433962260036	4.5609e-10	8.6054e-12	7	
	eps		1.344339622641509 -0.367924528301887 -1.009433962264151	1.2903e-16	1.3300e-16	11	
cond: 4.0895							

Discussioni e commenti:

$$8) A = \begin{pmatrix} 66 & 26 & -1 & -9 \\ 26 & 14 & -2 & 7 \\ -1 & 2 & 5 & 2 \\ -9 & 7 & 2 & 54 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 393/2 \\ 209/2 \\ 7 \\ 84 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix};$$

Metodo	toll	x_vera	x (sol. macchina)	stima_err_R	err_R	k	ρ
Jacobi	10 ⁻⁴	2.0000000000000000 3.0000000000000000 0 1.5000000000000000	1.998464049251741 3.003239375839228 -0.001467340655531 1.499317205618997	9.9951 e-05	1.0073e-03	66	0.9134
	10 ⁻⁸		1.999999850999495 3.000000317024607 -0.000000142373832 1.499999933594948	9.3177 e-09	9.8309e-08	168	
	eps		1.999999999999996 3.0000000000000008 -0.0000000000000003 1.499999999999998	2.1153 e-16	2.3225e-15	361	
Gauss-Seidel	10 ⁻⁴		2.000796523325454 2.998442795500023 0.000633210490051 1.500311161489793	9.5128e-05	4.8296e-04	37	
	10 ⁻⁸	2.000000083101325 2.999999837536763 0.000000066062888 1.500000032463497	9.9231e-09	5.0388e-08	88		
	eps	2.0000000000000001 2.999999999999997 0.0000000000000001 1.5000000000000000	1.6242e-16	8.2601e-16	188		
cond: 42.7048							

Discussioni e commenti: